

Chayxana POS — loyiha auditi

2026-yil 30-sentyabr. Loyihaning yozma qarorlari va choyxonada ishlayotgan 0.1.4-versiya kodi asosida tuzildi. Bu hujjat dasturchi bo'lmagan o'quvchi uchun: tizim nima maqsadda qurilgan, qaysi muammoni hal qiladi, qarorlarga qanchalik mos va birinchi navbatda nima qilish kerak.

1. Qisqacha xulosa

Dasturning asosiy hisob-kitob qismi to'g'ri ishlaydi, lekin pulni va ma'lumotni saqlash hamda ish to'xtab qolmasligi uchun kerakli himoya choralari hali qilinmagan.

Buyurtma olish, hisobni yopish, chegirma, xizmat haqi, nasiya va ombordagi sonni hisoblash to'g'ri va ishonchli. Muammolar shu asosiy qismning atrofida. Ma'lumotlarning zaxira nusxasi yo'q. Printer buzilsa, birorta ham hisob yopilmaydi. Kun oxirida kassadagi pulni solishtirish, hisobdan olib tashlangan taomni kuzatish va yopilgan hisobni tuzatish imkoni yo'q. Qonun talab qiladigan fiskal chek chiqmaydi. Administratorga taqiqlangan ishlar faqat ekranda yashirilgan, dasturning o'zida esa to'liq taqiqlanmagan.

30-sentyabrdagi tekshiruvda ikkita shoshilinch muammo topildi. Birinchisi: dastur yangilanishlarni oladigan internet manzili hozir ishlamayapti — u yerda boshqa sayt ochilmoqda. Shu sababli choyxonadagi kompyuter o'zini yangilay olmaydi. Ikkinchisi: choyxonada ishlayotgan 0.1.4-versiyaning kodi internetdagi GitHub omboriga saqlanmagan, u faqat bitta noutbukda turibdi — noutbuk buzilsa, bu kod yo'qoladi. Ikkalasini ham bir kunda tuzatish mumkin.

MAQSAD	HOLATI
Haqiqiy choyxonada ishlash	Bajarilgan. 0.1.4-versiya choyxonada ishlamoqda.
Faqat o'zbek tilida	Qisman. Ekranlar o'zbekcha, lekin ba'zi xato xabarlari hamon inglizcha.
Kichik ekranga sig'ish	Qisman. Asosiy ekranlar tuzatildi, Menyu va Sozlamalar ekranlari hali sig'maydi.
O'zini o'zi yangilash	Qurilgan, lekin hozir ishlamayapti.

2. Maqsad: nima qurilmoqda

Bitta choyxona uchun kassa tizimi: ofitsiant buyurtmani telefondan yoki stol kompyuteridan kiritadi, administrator esa uni bitta ekranda tasdiqlab, pulni qabul qiladi va chek chiqaradi.

Loyiha hujjatlarida maqsad to'rtta talab bilan yozilgan: tizim haqiqiy choyxonada, haqiqiy kompyuterda ishlashi; faqat o'zbek tilida bo'lishi; kichik ekranga sig'ishi; yangi versiyani qo'lda olib bormasdan o'zini o'zi yangilashi kerak.

Hujjatlardagi hisob-kitobga ko'ra choyxonada 50 ta xona va 20 ta stol bor, kuniga taxminan 500 ta buyurtma bo'ladi, eng gavjum payt tushlik va kechqurun. Haqiqiy kundan bir misol: 22-iyun kuni tizim orqali 4 043 000 so'mlik savdo va 381 porsiya o'tgan. Demak, choyxonaning kundalik puli shu tizim orqali o'tadi.

ROL	NIMA QILA OLADI
Egasi	Hamma narsani, jumladan foydani ko'radi. Telegram orqali hisobot va muhim holatlar haqida xabar oladi.
Administrator	Buyurtmani tasdiqlaydi, pulni qabul qiladi, menyu, ombor, chiqim va qarzlarni yuritadi. Qoidaga ko'ra foydani ko'rmasligi kerak.
Ofitsiant	To'rt xonali PIN-kod bilan kiradi, buyurtma oladi va uni administratorga yuboradi.

Dastur bitta Windows kompyuterga o'rnatilgan: administrator shu kompyuterda ishlaydi, choyxonadagi boshqa barcha qurilmalar ham aynan shu kompyuterga ulanadi. Shuning uchun bu kompyuter tizimning "server"i hisoblanadi. Ofitsiantlar Android telefon yoki alohida stol kompyuteridan foydalanadi. Hammasi choyxonaning ichki Wi-Fi tarmog'ida ishlaydi, kundalik ish uchun internet shart emas.

Tizim nima emas

- Bir nechta filial yoki tarmoq uchun emas — faqat bitta choyxona uchun.
- Oshxona ekrani ham, oshxona printeri ham yo'q. Buyurtmani faqat administrator tasdiqlaydi.
- Hisobni bo'lish yoki birlashtirish, alohida taomga chegirma, Click va Payme birinchi versiyaga ataylab kiritilmagan.
- Wi-Fi uzilsa, ofitsiantlar ishlay olmaydi. Wi-Fi'siz ishlash imkoniyati ataylab qo'shilmagan.

3. Muammo: choyxona nimaga muhtoj

Egasining uchta maqsadi bor: yo'qotishni ushlash, haqiqiy foydani bilish va xizmat paytida ovqat tugab qolmasligi.

Bu maqsadlar va quyidagi faktlar 4-avgust kuni egasi bilan suhbatda aniqlangan va hujjatga yozilgan. Ular tizim qanday bo'lishi kerakligini har qanday texnik taklifdan ko'ra ko'proq belgilaydi.

Mahsulot har kuni bozordan naqd pulga, ko'pincha cheksiz olinadi. Bu eng katta va eng kam tekshiriladigan chiqim. Uni kiritish 30 soniyadan uzoq cho'zilsa, hech kim kiritmaydi.

Barcha ma'lumotni bitta administrator kiritadi. Ekranlar oddiy bo'lishi va xatoni tuzatish mumkin bo'lishi kerak. Nazorat ham aynan shu odamning ishini tekshira olishi kerak.

Qog'oz daftarda savdo, bozor xarajati, qarzarlar va qoldiq sanog'i allaqachon yuritiladi. Tizim yangi odat o'rgatmaydi, balki daftardagi ishni o'z zimmasiga oladi.

Egasi yo'qotishni bozor pulida va "raqamlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi" degan joyda gumon qiladi. Asosiy nazorat ofitsiantlarda emas, xarid tomonida va kun oxiridagi solishtirishda bo'lishi kerak.

Nasiya oddiy hol. Mijoz keyin to'laydi. Qarzarlar daftari aniq va ishonchli bo'lishi shart.

Xizmat haqi ofitsiantning maoshi. U choyxonaning daromadi emas va chegirma unga tegmasligi kerak.

Bunga yana ikkita tashqi talab qo'shiladi. Birinchisi — qonun: O'zbekistonda aholi bilan har bir hisob-kitob soliq tizimiga ulangan, ro'yxatdan o'tgan onlayn kassa orqali o'tishi va xaridorga fiskal chek berilishi kerak. Ikkinchisi — haqiqiy uskuna: 16-avgust kuni choyxonadan olingan suratlar ekran kutilganidan kichikroq ekanini, har bir kompyuterda klaviatura va sichqoncha borligini ko'rsatdi. Bu suratlar loyiha oylar davomida tayanib kelgan "klaviatura yo'q" degan taxminni rad etdi.

4. Yechim: tizim qanday ishlaydi

Pul yo'li uch qadamdan iborat: ofitsiant buyurtma tuzadi, uni yuboradi, administrator esa bitta harakat bilan to'lovni qabul qilib, hisobni yopadi.

1. **Buyurtma.** Ofitsiant stolni tanlab, taomlarni qo'shadi. Taom qo'shilishi bilan uning ombordagi soni kamayadi. Soni nolga tushgan yoki hali sanalmagan taomni qo'shib bo'lmaydi.
2. **Yuborish.** Buyurtma administrator ekraniga tushadi. Shundan keyin ham taom qo'shish mumkin.
3. **Tasdiqlash va to'lov.** Administrator hisobni ko'radi, kerak bo'lsa chegirma kiritadi va to'lovni naqd, karta yoki nasiya qilib, kerak bo'lsa aralashtirib qabul qiladi. Bitta tugma bosilganda to'lov yoziladi, qarz bo'lsa qarzlar daftariga tushadi, chek chiqadi va buyurtma yopiladi. Chek chiqmasa, hech narsa yozilmaydi va buyurtma ochiq qoladi.

Hisob qanday chiqadi. Jami summa: taomlar narxi, minus chegirma, plus xizmat haqi. Xizmat haqi menyuda alohida qator sifatida turadi va ofitsiant uni mijozlar soniga qarab qo'shadi. Chegirma faqat so'mda kiritiladi va xizmat haqiga tegmaydi.

Ombor qanday yuritiladi. Har bir taomning bitta soni bor. "Keldi" sonni oshiradi va xohlansa to'langan pulni ham yozadi, shundan tannarx hisoblanadi. "Sanoq" esa haqiqiy sonni to'g'ridan-to'g'ri yozadi. Choy kabi tugamaydigan narsalar umuman sanalmaydi.

Pul ikki alohida daftarda. Birinchisi — foyda: sotuv, minus chegirma, minus sotilgan taomlar tannarxi, minus boshqa xarajatlar. Ikkinchisi — kassa: kirgan pul minus chiqqan pul. Ular ataylab alohida. Iyun oyida kassa hisobidagi haqiqiy xato aynan shu ikkisini aralashtirishdan kelib chiqqan edi va tuzatilgan.

Egasi uchun. Telegram orqali ogohlantirishlar keladi: katta chegirma, nasiya savdosi, qarzni kechish, katta chiqim, taomning tugashi. Kunlik va oylik hisobotni egasi o'zi yozishi kerak.

Yangilanish. 0.1.4-versiyadan boshlab tizim yangi versiyani internetdagi serverdan o'zi yuklab olishi va administratorga o'rnatishni taklif qilishi kerak. Hozir bu ishlayapti (7-bo'lim, 1-band).

5. Qarorlar va amaldagi holat

Qarorlarning bir qismi bajarilgan, lekin 14-avgustda rejalashtirilgan beshta pul o'zgarishidan faqat bittasi to'liq amalga oshgan.

Loyiha hujjatlarida yozilgan har bir muhim qaror choyxonada ishlayotgan kod bilan solishtirildi. Natija uch guruhga bo'lindi.

5.1 Bajarilgan

QAROR	IZOH
Buyurtma uch bosqichda: tuzish, yuborish, tasdiqlash. To'lanmagan hisob nasiya bilan yopiladi	“To'lamay ketdi” holati olib tashlangan. Qarzdor ro'yxatdan bir bosishda tanlanadi yoki yangisi yoziladi.
Chegirma faqat so'mda	Foizli chegirma 18-avgustda olib tashlangan.
Xizmat haqi ofitsiant puli: daromadga kirmaydi, chegirmaga tushmaydi	Hisobda to'g'ri. Chekda esa u alohida qator bo'lib chiqmaydi (7-bo'lim, 9-band).
Ombor: har bir taomda bitta son, sotilganda kamayadi, bekor qilinganda qaytadi	Bor sondan ortiq sotib bo'lmaydi.
Chek chiqmasa, hisob yopilmaydi	To'g'ri, lekin printer buzilganda chiqish yo'li yo'q.

5.2 Qisman bajarilgan

QAROR	IZOH
Administrator foydani ko'rmaydi	Foyda ekranda ko'rsatilmaydi, lekin bu raqam administrator kompyuteriga baribir yetib boradi — biladigan odam uni topib ko'ra oladi. Har bir taomning sotuv summasi va tannarxi ekranda yonma-yon turadi.
Xodimlarning huquqlari faqat ekranda emas, dasturning ichida ham tekshiriladi	Ko'p joyda to'g'ri. Rolni o'zgartirish, foyda va Telegram bot kaliti kabi joylarda esa himoya faqat ekranda.
Administrator “mavjud emas” deb belgilagan taomni sotib bo'lmaydi	Taom faqat ofitsiant ekranida kulrang bo'ladi, dasturning o'zi buni tekshirmaydi.
Egasi har kuni Telegram orqali hisobot oladi	Kunlik hisobot o'z-o'zidan yoqilmagan, uni sozlamalarda yoqish kerak. Soat 23:30 dan yarim tungacha kompyuter o'chiq bo'lsa, o'sha kunning hisoboti yuborilmaydi.
Kichik ekranga sig'ish	Dastur oynasi, tasdiqlash ekrani va yon menyu tuzatildi. Menyu va Sozlamalar ekranlari hali sig'maydi.
Faqat o'zbek tili	Ekranlar o'zbekcha, lekin dastur ichidan chiqadigan ba'zi xato xabarlar va printer xatolari inglizcha.

5.3 Bajarilmagan yoki ishlamayapti

QAROR	IZOH
Chegirmaga sabab majburiy, tayyor chegirmalar va cheklov olib tashlanadi	Sabab soʻralmaydi. Chegirmalar sahifasi hamon bor, lekin kassa undan foydalanmaydi. Egasining “maksimal chegirma” sozlamasi kassada hech narsani cheklamaydi.
Har taomda tannarx majburiy	Tannarxsiz taom nol tannarx bilan sotiladi va foyda oshib koʻrinadi.
Tasdiqlash ekranida taomni tahrirlash	Taomlar roʻyxati faqat oʻqish uchun. Buning uchun Buyurtmalar ekraniga oʻtish kerak.
Taom olib tashlanganda kim, nima, qancha — yozib qoʻyiladi	Hech narsa yozilmaydi.
Ofitsiant maoshi hisobi: ishladi, oldi, qoldi	Faqat “ishladi” qismi bor.
Stolda bitta ochiq buyurtma	Ikkinchi buyurtma ochilsa, birinchisi stollar ekranidan yoʻqoladi.
Dastur oʻzi ishga tushadi	Kompyuter yoqilgach, dasturni har safar qoʻlda ochish kerak.
Oʻzini oʻzi yangilash	Tizim qurilgan, lekin 30-sentyabr holatiga koʻra yangilanish manzili boshqa saytni koʻrsatmoqda.

6. Xavflar: umumiy koʻrinish

Oʻn bitta xavf bor. Uchtasini darhol, ikkitasini shu hafta ichida hal qilish kerak.

XAVF	NIMA BOʻLISHI MUMKIN	MUDDAT
1. Yangilanish serveri	Choyxona yangi versiyani ololmaydi, buni sezish qiyin	Darhol
2. Kod bitta noutbukda	Noutbuk yoʻqolsa, dastur kodi ham yoʻqoladi	Darhol
3. Parollar va tarmoq	Begona odam egasi sifatida kirishi mumkin	Darhol
4. Zaxira nusxa yoʻq	Kompyuter buzilsa, qarzlar va butun tarix yoʻqoladi	Shu hafta
5. Ish toʻxtashi	Printer, tok yoki PIN-kod xatosi zalni toʻxtatadi	Shu hafta
6. Administrator huquqlari	Administrator jimgina egasi oʻrnini egallashi mumkin	Keyingi versiya
7. Nazorat yoʻq	Hisobdan olib tashlangan taom hech qayerda koʻrinmaydi	Keyingi versiya
8. Foyda oshib koʻrinadi	Buzilgan, yoʻqolgan, tannarxsiz taom foydadan ayrilmaydi	Keyingi versiya
9. Pul xatolari va chek	Ikki marta yozilgan toʻlov, yoʻqolgan qarz, notoʻgʻri chek	Keyingi versiya
10. Fiskal chek yoʻq	Soliq qonunining talabi bajarilmaydi	Egasi hal qiladi
11. Avtomatik tekshiruv yoʻq	Har yangilanish birinchi marta choyxonada sinaladi	Doimiy

7. Har bir xavf alohida

1. Yangilanish serveri ishlamayapti. 0.1.4-versiyadan boshlab choyxonadagi kompyuter har 6 soatda internetdagi serverdan yangi versiya bor-yo'qligini tekshiradi. 30-sentyabr kuni tekshirilganda bu internet manzilida yangilanish fayli o'rniga boshqa sayt ochilayotgani aniqlandi. Kompyuter bunday javobni rad etadi, shuning uchun yangilanish kelmaydi. Bu xato faqat Sozlamalar ekranidagi yangilanish qatorida ko'rinadi — u yerga kirmagan odam buni sezmaydi. Yangilanishlar boshqa bir loyiha bilan bitta internet serverida turibdi va o'sha serverga qo'lda qo'shilgan bitta sozlamaga bog'liq. Ehtimol, o'sha loyiha qayta o'rnatilganda bu sozlama o'chib ketgan. Demak, bir loyihani yangilash boshqasini jimgina buzishi mumkin.

2. Kod faqat bitta noutbukda. Choyxonada ishlayotgan versiyagacha bo'lgan so'nggi 14 ta o'zgarish GitHub'ga yuklanmagan, versiya belgisi ham qo'yilmagan. O'rnatish fayli avtomatik tizimda emas, shu noutbukda qo'lda yig'ilgan. Noutbuk buzilsa yoki yo'qolsa, choyxonadagi dasturning aynan o'sha nusxasi yo'qoladi va xatoni tuzatish uchun asos qolmaydi.

3. Standart parollar va ochiq tarmoq. Har bir yangi o'rnatishda egasi va administrator uchun bir xil, oldindan ma'lum parollar yaratiladi. Ularni almashtirish talab qilinmaydi, parollarning o'zi esa dasturning ichki yozuvlar fayliga ochiq holda yozib qo'yiladi. Agar choyxonada bu parollar almashtirilmagan bo'lsa, Wi-Fi'ga ulangan har kim egasi sifatida kira oladi. Tizim choyxonadagi Wi-Fi tarmog'iga ulangan har qanday qurilmaga ochiq, parollar va PIN-kodlar esa himoyasiz, ochiq holda yuboriladi. Mehmonlar uchun Wi-Fi alohida bo'lmasa, ular ham kirish sahifasigacha yeta oladi. Yana bir xavf bor: ma'lumotlar fayli topilmasa (masalan, dastur boshqa Windows foydalanuvchisi nomidan ochilsa), tizim ogohlantirmasdan yangi bo'sh fayl ochadi va yana o'sha parollarni qo'yadi.

4. Zaxira nusxa yo'q. Barcha buyurtma, to'lov, qarz, chiqim va amallar tarixi bitta kompyuterdagi bitta faylda saqlanadi. Uning nusxasi hech qayerda yo'q: na avtomatik, na qo'lda olinadi. Disk buzilsa, kompyuter o'g'irlansa yoki yonib ketsa, qarzlar daftari ham, butun tarix ham qaytmaydi. Bunday holatda nima qilish kerakligi ham yozilmagan. Bundan tashqari, har bir yangi versiya birinchi marta ishga tushganda ma'lumotlar faylini o'zgartiradi: uni to'liq qayta yozadi va undan oldin nusxa olmaydi. Shu soniyalarda tok o'chsa, yagona nusxa buzilishi mumkin. Eski versiyaga qaytish ham imkonsiz, chunki o'zgargan ma'lumotlar fayli eski dastur bilan ishlamaydi. Yangilanishni administrator istalgan paytda, jumladan gavjum vaqtda ham bitta tugma bilan o'rnatishi mumkin.

5. Ish to'xtab qoladigan joylar. To'rtta holat butun zalni to'xtatadi. Birinchisi — printer. Chek chiqmasa, hisob yopilmaydi. Bu yarim yozuv qolmasligi uchun to'g'ri, lekin chetlab o'tish yo'li yo'q: printerda qog'oz tugasa yoki printer uzilsa, birorta ham buyurtma yopilmaydi. Xato inglizcha chiqadi va hech qayerga yozilmaydi. Printerni oldindan sinab ko'radigan tugma ham yo'q. Ikkinchisi — tok o'chishi. Qarorga ko'ra dastur kompyuter yoqilganda o'zi ochilishi kerak edi, lekin bu qilinmagan. Kompyuter qayta yoqilgach, kimdir dasturni qo'lda ochmaguncha ofitsiantlarning birorta qurilmasi ishlamaydi. Uchinchisi — administrator dastur oynasini yopib qo'ysa, ogohlantirishsiz butun tizim to'xtaydi, chunki bu oyna ofitsiantlar ulanadigan serverning o'zi. To'rtinchisi — PIN-kod. Noto'g'ri PIN-kodni kim kiritmasin, xato bitta ofitsiantning hisobiga yoziladi. Beshta xatodan keyin amalda barcha ofitsiantlar 5 daqiqa tizimga kira olmaydi, keyin esa har bir yangi xato yana hammani bloklaydi, toki o'sha ofitsiant o'zi kirmaguncha. Xuddi shunday, tarmoqdagi istalgan qurilma egasining paroliga har 5 daqiqada bir marta noto'g'ri urinib, egasini doimiy bloklay qo'yishi mumkin.

6. Administrator huquqlari faqat ekranda cheklangan. Ekranda administratorga taqiqlangan ba'zi ishlar dasturning ichida (serverda) qayta tekshirilmaydi. Natijada administrator ekranni chetlab o'tib, kompyuterdan bitta maxsus buyruq yuborish orqali o'zini egasi qilib qo'yishi, haqiqiy egasini o'chirib qo'yishi va egasiga keladigan Telegram xabarlarini o'z telefoniga yo'naltirishi mumkin. Rolni ko'tarish amallar tarixiga umuman yozilmaydi. Egasini o'chirish va Telegram manzilini almashtirish yoziladi, lekin egasi tizimga kira olmay qolgani uchun buni ko'ra olmaydi. Telegram botning maxfiy kaliti (paroli) esa "Amallar tarixi" ekranida administratorga ochiq ko'rinadi. Faqat egasi ko'rishi kerak bo'lgan foyda raqami administrator qurilmasiga ham yuboriladi. Taomlarning tannarxi esa hatto ofitsiantlarning telefoniga ham boradi.

7. Nazorat yo'q. Kassa tizimlarida eng ko'p uchraydigan firibgarlik — taomni berib, keyin uni hisobdan olib tashlash va pulni olib qolish. Bu tizimda buni hech qaysi yo'l bilan aniqlab bo'lmaydi. Taom hisobdan olib tashlanganda yoki soni kamaytirilganda hech narsa yozilmaydi va kim qilgani saqlanmaydi. Ombordagi son esa qaytariladi, ya'ni ovqat umuman oshxonadan chiqmagandek ko'rinadi. Kun oxirida kassadagi haqiqiy pulni kiritib, hisob bilan solishtirish imkoni yo'q, smena tushunchasi ham yo'q. Taom narxini o'zgartirish ham yozilmaydi: narxni bitta hisob uchun nolga tushirib, keyin qaytarsa, bu hech qayerda chegirma sifatida ko'rinmaydi va katta chegirma haqidagi ogohlantirish ham kelmaydi. Bekor qilingan buyurtmalar hisobotida "Kim bekor qildi" ustunida ism o'rniga "system" yoziladi. Yopilgan hisobni tuzatib bo'lmaydi: to'lov turi xato kiritilsa, u abadiy xato qoladi. Egasiga bekor qilish, taomni olib tashlash, narx, rol yoki sozlama o'zgarishi haqida hech qanday xabar kelmaydi.

8. Foyda oshib ko'rinadi. Egasining ikkita maqsadi — haqiqiy foydani bilish va yo'qotishni ushlash — aynan shu yerda ochiq qolgan. Foydaga faqat sotilgan porsiyalarning tannarxi kiradi. Ovqat buzilsa, yo'qolsa yoki o'g'irlansa, "Sanoq" orqali son kamaytiriladi, lekin bu farq hech bir umumiy hisobotda ko'rinmaydi va foydadan ayrilmaydi. U faqat har bir taomning o'z tarixida "40 → 30" ko'rinishida qoladi. Tannarxi kiritilmagan taom esa nol tannarx bilan sotiladi, ya'ni undan tushgan butun pul foyda bo'lib ko'rinadi. Yana bir holat: 12 soatdan eski, yuborilmagan buyurtmalar har 6 soatda o'chirib tashlanadi, lekin ularga olingan taomlar omborga qaytarilmaydi va hech qanday yozuv qolmaydi. Ombordagi son sababsiz kamayadi.

9. Kam uchraydigan pul xatolari va chek. Quyidagilarni odatdagi ekrandan qilib bo'lmaydi yoki ular faqat ikki harakat bir vaqtga to'g'ri kelganda yuz beradi. Lekin dastur ularni to'xtatmaydi. Bitta hisob bir vaqtning o'zida ikki joydan tasdiqlansa, to'lov ikki marta yozilishi mumkin. Manfiy to'lov qabul qilinadi, masalan naqd 150 000 va karta -50 000 so'm. Bitta hisobda ikkita nasiya qatori bo'lsa, ikkinchisi qarzar daftariga tushmaydi va uni hech kim undirmaydi. Bitta qarzga ikkita to'lov bir vaqtda kiritilsa, qarz qoldig'idan faqat bittasi ayrilishi mumkin. Kompyuterdan yuborilgan bitta maxsus buyruq ofitsiantning xizmat haqini hisobdan butunlay o'chirib yuborishi mumkin. Chekning o'zi ham to'g'ri kelmaydi: 100 000 so'mlik ovqat va 20 000 so'm xizmat haqi bo'lsa, chekdagi qatorlar yig'indisi 120 000 ga teng, "Jami" 100 000 deydi, "Umumiy" esa 120 000. Chekda to'lov turi va ketma-ket chek raqami ham yo'q.

10. Fiskal chek yo‘q. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-noyabrda 943-sonli qaroriga ko‘ra aholi bilan har bir hisob-kitob ro‘yxatdan o‘tgan onlayn kassa orqali o‘tishi va xaridorga fiskal chek berilishi kerak. Fiskal chekda fiskal belgi, tekshirish uchun QR-kod, har bir mahsulotning MXIK kodi va QQS summasi bo‘ladi. Bu dasturda cheklarni soliq idorasiga yuboradigan qism (fiskal modul) umuman yo‘q, chek chiqaradigan dastur esa QR-kod bosa olmaydi. Agar choyxona alohida sertifikatlangan kassa apparatidan foydalansa, talab o‘sha apparatda bajariladi. Lekin unda ikki tizimning kunlik summalari solishtirilishi kerak, bunday imkoniyat ham yo‘q. Choyxonada qaysi holat ekanini faqat egasi aytib bera oladi. Bu texnik emas, biznes qaror.

11. Avtomatik tekshiruv yo‘q. Pul va buyurtma hisob-kitoblari to‘g‘ri ishlayotganini avtomatik tekshiradigan maxsus tekshiruvlar (testlar) deyarli yo‘q. Loyihada 8 ta sinov fayli bor, ular faqat yordamchi hisob-kitoblarni tekshiradi. Ofitsiant ilovalarida umuman sinov yo‘q. Yangi versiya chiqishidan oldin hech narsa avtomatik tekshirilmaydi. Amalda har bir yangilanish birinchi marta haqiqiy choyxonada, haqiqiy pul bilan sinaladi.

8. Mijoz aytgan muammolar: nima qilindi

16-avgust kuni choyxonadan kelgan 11 ta shikoyatdan 3 tasi to‘liq, 2 tasi qisman hal qilingan, 6 tasi hali ochiq.

Bu shikoyatlar loyihaga kelgan eng qimmatli ma’lumot: ular haqiqiy odamning haqiqiy pul bilan ishlashidan chiqqan. Loyihaning o‘z qoidasiga ko‘ra ular ichki audit topilmalaridan ustun turadi. Bundan tashqari, suratlardan topilgan yana bir muhim xato tuzatilgan: dastur oynasi ekrandan katta edi va “Tasdiqlash” tugmasi ekranning pastki chetidan chiqib ketgan edi.

8.1 Hal qilingan yoki qisman hal qilingan

SHIKOYAT	HOLATI
To‘lov turini almashtirish noqulay	Hal qilingan. Qo‘shilgan to‘lov turi qolgan summani o‘zi oladi. Olib tashlangan naqd qatorini ham qaytarish mumkin.
“Boshqa” tugmasi keraksiz, hamma bo‘limlar ko‘rinsin	Hal qilingan. Kundalik 9 ta ekran yon menyuda, qolgan 6 tasi Sozlamalar ichida.
Yangi qarzdor qo‘shish mumkinmi	Hal qilingan. Hisobni yopishda yangi qarzdorning ismini yozish mumkin, lekin telefon raqamini emas.
Chegirma ishlamaydi	Qisman. Avval chegirma, keyin karta kiritilsa, ishlaydi. Avval karta kiritilsa, tugma o‘chib qoladi — karta summasini qayta yozish kerak.
Raqamlar paneli kichik ekranni egallaydi, klaviatura ishlamaydi	Qisman. Tasdiqlash ekranida panel yashirin va summa klaviaturadan yoziladi. Ombor sanog‘i va qarz to‘lovida esa hamon faqat ekrandagi panel ishlaydi.

8.2 Hali ochiq

SHIKOYAT	HOLATI
Tasdiqlash ekranida taomni tahrirlab bo'lmaydi	Ataylab keyinga qoldirilgan. Hozir buning uchun Buyurtmalar ekraniga o'tish kerak.
Ombor ekrani bo'sh	Ekranda faqat "sanaladigan" taomlar chiqadi. Hamma taom "doim mavjud" bo'lsa, ro'yxat bo'sh qoladi va hech qanday izoh chiqmaydi.
Menyuda taom nomi ko'rinmaydi	Tor ekranda nom ustuni hamon yo'qolib ketadi, faqat narx qoladi.
Narx o'zgarishi saqlanmaydi	Saqlagandan keyin darhol qilingan ikkinchi o'zgartirish jimgina bekor bo'lishi mumkin. Kasrli narx esa inglizcha xato beradi.
Ombordan mahsulot qo'shish	Ombor ekranidan yangi mahsulot qo'shib bo'lmaydi.
Server manzili ko'rsin	Ofitsiant qurilmasini ulash uchun manzilni hamon Windows ichidan qidirish kerak.

Yana ikkita kuzatuv. Birinchisi: noto'g'ri kiritilgan ma'lumotga tizim tushunarsiz inglizcha "Internal server error" xabarini beradi va qaysi maydon xato ekanini aytmaydi. Ikkinchisi: "Sanoqsiz" so'zi ikki joyda qarama-qarshi ma'noda ishlatiladi — yangi taom formasida "doim sotuvda", qizil belgida esa "hali sanalmagan, sotib bo'lmaydi" degani. Yangi taom odatda sanaladigan qilib yaratiladi, birinchi sanoq esa majburiy emas. Shuning uchun yangi taom hech kim sezmasdan sotuvdan chiqib qolishi mumkin.

Ofitsiant ilovalari

Ofitsiantlarning telefon va stol kompyuteri ilovalarida ilgari topilgan muammolarning hammasi hamon ochiq:

- Asosiy kompyuter (server) sekin ishga tushsa, stol kompyuteridagi ofitsiant ilovasi uning saqlangan manzilini va kirishni o'chirib yuboradi. Ofitsiant hammasini qaytadan sozlashi kerak.
- Wi-Fi uzilsa yoki server ishlamasa ham, dastur "Aloqa yo'q" deyish o'rniga "Noto'g'ri PIN" deb chiqaradi. Telefonda esa noto'g'ri PIN-kod "Sessiya tugadi" bo'lib ko'rinadi.
- Dasturdan keladigan ba'zi xato xabarlar inglizcha, masalan "Table already has an active order".
- Wi-Fi uzilganda telefondagi ba'zi tugmalar (yangi buyurtma, bekor qilish, stolni ko'chirish) bosiladi, keyin xato beradi.
- Ofitsiant xizmat haqi qatorini, ya'ni o'z maoshini, o'chirib yuborishi mumkin. Dastur buni to'xtatmaydi.
- Stol kompyuteridagi ilova buyurtmani darhol "yuborildi" deb ko'rsatadi. Wi-Fi qotib qolsa, administrator esa aslida hech narsa olmagan bo'ladi.
- Administrator bekor qilgan yoki o'zgartirgan buyurtma ofitsiantga faqat 10–15 soniyada bir bo'ladigan avtomatik yangilanishda yetib boradi.
- Menyuda qidiruv yo'q: taomni topish uchun uning toifasini bilish kerak.

9. Hujjatlardagi qarama-qarshiliklar

Loyiha qarorlarni yozib boradi va bu yaxshi. Lekin bir nechta hujjat bir-biriga zid, eskirgan hujjat esa hamon “asosiy manba” deb ko‘rsatilgan.

Ikkita “yagona manba”. Loyihaning joriy holat faylida ekran dizayni uchun yagona manba sifatida may oyidagi qoidalar hujjati ko‘rsatilgan. U hujjat yumaloq burchakli kartochkalar, sariq urg‘u rangi, sichqoncha olib borilganda chiqadigan yordamchi yozuvlar va kichikroq tugmalarni talab qiladi. Ekranlar esa avgustda boshqa qoidalar bilan qayta ishlangan: chegarasiz, to‘g‘ri burchakli, yordamchi yozuvlarsiz va kattaroq tugmalar bilan. Ikkala hujjat ham o‘zini asosiy deb ataydi. Eski hujjatda tizimda endi yo‘q “walkout” holati hamon bor, unga esa noto‘g‘ri o‘zbekcha so‘z (“Tarbiya”) berilgan. Qaysi hujjat ustunligini hal qilib, ikkinchisini yangilash yoki arxivga olish kerak.

“O‘zgarmas” qarorlar fayli eskirgan. Asosiy qarorlar fayli “qat’iy” deb belgilangan, lekin undagi o‘ndan ortiq da’vo koddan orqada qolgan. Unda ma’lumotlar bazasi PostgreSQL deyilgan (aslida SQLite), asosiy kompyuterning tarmoqdagi manzili boshqa, xizmat haqi sozlamada turadi deyilgan (aslida menyu qatori), olib tashlangan “walkout” holati esa hamon chizmada turibdi. Loyiha bu farqlar ro‘yxatini boshqa hujjatda yuritadi, lekin asosiy fayl tuzatilmagan.

Keyingi qadam bajarilmagan. Joriy holat faylida keyingi vazifa sifatida 145 ta topilmadan qaysilari keyingi versiyani to‘xtatishini hal qilish yozilgan. Bu ish qilinmagan: 0.1.4-versiya 3-avgustdagi auditning 11 ta eng og‘ir topilmasidan 9 tasi va 18 ta jiddiy topilmasidan 11 tasi ochiq turgan holda mijozga berilgan. Qaysi xavf haqiqiy ishda uchraydi-yu, qaysi biri faqat nazariy — bu hali tekshirilmagan.

Tizimni internetga ko‘chirish qarori va uning oqibatlari. 16-avgustda tizimni internetdagi serverga ko‘chirish qaroriga kelingan: kassa oddiy veb-sayt kabi brauzerda ochiladigan bo‘ladi. Bu qaror bilan birga yana ikki narsa qabul qilingan va ular egasiga aniq aytilishi kerak. Birinchisi: internet uzilsa, choyxona to‘lov qabul qila olmaydi. Ikkinchisi: yangi tizim ma’lumotlarsiz, bo‘sh holda boshlanadi, hozirgi ma’lumotlar, jumladan ochiq qarzlarni daftari ko‘chirilmaydi. Hujjatning o‘zida yozilishicha, birinchi bosqich tugagach eski ma’lumotlarni yangi tizimga o‘tkazib bo‘lmaydi, bu bosqich esa allaqachon bajarilgan. Beshta bosqichdan faqat bittasi tayyor. Choyxona ishlatayotgan kod bilan internet versiyasining kodi 16-avgustdan beri ikki tomonga ajralib ketgan, shuning uchun har bir tuzatishni qo‘lda ikki marta kiritish kerak. 18-avgustdan beri kodga birorta ham yangi o‘zgarish kiritilmagan.

10. Nima yaxshi ishlaydi

Yaxshi natija ham audit natijasidir. Quyidagilar kodda tekshirildi va to‘g‘ri deb topildi:

- **Hisob-kitobning asosiy qismi to‘g‘ri.** Chegirma jami summani manfiyga tushira olmaydi. Ovqatga 100% chegirma berilganda ham xizmat haqi saqlanadi, chunki bu ofitsiantning puli — bu ataylab shunday qilingan.
- **Bor sondan ortiq sotib bo‘lmaydi.** Ikki ofitsiant bir vaqtda oxirgi porsiyani ololmaydi: bittasi olsa, ikkinchisiga “tugadi” deyiladi.
- **Kun chegarasi bitta.** Barcha hisobotlar Toshkent vaqti bo‘yicha va bitta joyda hisoblanadi.

- **Foyda va kassa daftarlari to‘g‘ri va alohida.** Iyundagi kassa xatosi tuzatilgan va takrorlanmasligi uchun qoida sifatida yozib qo‘yilgan.
- **Yarim yozuv qolmaydi.** Hisobni yopish paytida biror narsa buzilsa, hammasi bekor bo‘ladi va buyurtma ochiq qoladi.
- **Chiqimni tuzatish namunali.** Asl yozuv o‘chirilmaydi, unga qarama-qarshi yozuv qo‘shiladi, sababi majburiy va hammasi amallar tarixiga tushadi.
- **Kirish xavfsizligining asosi to‘g‘ri.** Parollar shifrlangan holda saqlanadi, har bir foydalanuvchi bir vaqtda faqat bitta qurilmada ishlaydi, 1234 yoki 0000 kabi oddiy PIN-kodlar taqiqlangan.
- **Amallar tarixiga faqat yangi yozuv qo‘shiladi.** Dastur ichida undagi yozuvni o‘zgartirish yoki o‘chirish yo‘li yo‘q.
- **Ombor sodda.** Har bir taomda bitta son. Oldingi masalliq va retseptlarga asoslangan model bitta administrator yurita olmaydigan darajada og‘ir edi va olib tashlandi.
- **Mijozning gapi tez eshitildi.** 16-avgustdagi shikoyatlardan keyin ikki kun ichida dastur oynasi ekranga moslashtirildi, yangi qo‘shilgan to‘lov turi qolgan summani o‘zi oladigan bo‘ldi, chegirma va klaviatura ishlaydigan bo‘ldi, pul summalari esa xonalarga ajratib yoziladigan bo‘ldi (masalan, 4 043 000).

11. Nima qilish kerak va qay tartibda

Avval yo‘qotib bo‘lmaydigan narsani himoya qilish kerak — ma’lumot, kod va kirish. Keyin ishni to‘xtatadigan joylarni, undan keyin esa pul nazoratini tuzatish kerak.

Darhol, bir-ikki kun ichida

1. Yangilanish serverini tiklash. Manzil brauzerda ochilganda boshqa saytning sahifasi emas, yangilanish fayli chiqishi kerak. Keyin bu sozlamani o‘sha serverdagi boshqa loyihaaning asosiy sozlamasiga qo‘shib qo‘yish kerak, aks holda u keyingi o‘rnatishda yana o‘chib ketadi.
2. Choyxonada ishlayotgan kodni GitHub’ga yuklash va unga 0.1.4 versiya belgisini qo‘yish.
3. Choyxonada egasi va administrator parollari almashtirilganini tekshirish. Mehmonlar uchun Wi-Fi’ni alohida qilish.
4. Egasining Telegram kunlik hisoboti yoqilganini tekshirish.

Shu hafta

5. Har kuni avtomatik zaxira nusxa olish: kompyuterdan tashqariga (masalan, internetdagi serverga yoki Telegram orqali egasiga) va har bir yangilanishdan oldin. Kompyuter buzilsa, tizim qanday tiklanishini bir sahifada yozib qo‘yish.
6. Dasturni Windows bilan birga avtomatik ishga tushirish. Dastur oynasini yopishdan oldin ogohlantirish chiqarish.
7. PIN-kod bloklash xatosini tuzatish: xato butun zalga emas, faqat o‘sha urinishga tegishli bo‘lishi kerak.
8. Printer uchun “sinov cheki” tugmasi qo‘shish. Printer buzilganda hisobni yopib, chekni keyinroq chiqarish yo‘lini yaratish. Printer xatosini o‘zbekcha ko‘rsatish.

Keyingi versiyada

9. Huquqlarni dasturning ichida (serverda) yopish: rolni faqat egasi o'zgartira olsun va bu amallar tarixiga yozilsin. Foyda, tannarx va Telegram bot kaliti faqat egasiga yuborilsin.
10. Pul yozuvlarini himoyalash: bitta hisob ikki marta yopilmasin, manfiy to'lov qabul qilinmasin, bir nechta nasiya qatori to'g'ri yozilsin, bir vaqtda kiritilgan qarz to'lovlari bir-birini yo'qotmasin.
11. Amallar tarixiga yozish: taomni olib tashlash, sonini o'zgartirish, narxni o'zgartirish va chegirma — kim, nima, qancha. Chegirmaga sabab so'rash (qarorda shunday belgilangan).
12. Chekni tuzatish: xizmat haqi alohida qator bo'lsin, to'lov turi va ketma-ket chek raqami chiqsin.
13. Mijoz ro'yxatidagi qolgan 6 ta ishni tugatish va ofitsiant ilovalaridagi inglizcha xabarlarini o'zbekchaga o'tkazish.
14. Pul va buyurtma hisob-kitoblari to'g'ri ishlayotganini avtomatik tekshiradigan testlar yozish va yangi versiyani chiqarishdan oldin ulardan o'tishni shart qilish.

Keyingi bosqichda: nazorat

15. Kun oxirida kassadagi haqiqiy pulni kiritish va farqni ko'rsatish (smena).
16. Yopilgan hisobni o'chirmasdan, qarama-qarshi yozuv bilan tuzatish imkoniyati. Buning uchun chiqimlardagi tayyor namunadan foydalanish mumkin.
17. Egasi uchun kunlik bitta qator: "ombordan ketgan — sotilgan — farq". Kichik choyxona uchun bu o'g'irlikka qarshi eng arzon nazorat.
18. Eski qoralamalarni o'chirish o'rniga bekor qilish va taomlarni omborga qaytarish.

12. Egasi hal qilishi kerak bo'lgan savollar

Bu savollarga dasturchi javob bera olmaydi — ular qanday qurilishini emas, nima qurilishini belgilaydi.

1. Choyxonada alohida, ro'yxatdan o'tgan onlayn kassa apparati bormi? Bor bo'lsa, ikki tizimning summalarini solishtirish kerak. Yo'q bo'lsa, soliq idorasiga chekni avtomatik yuboradigan qismni dasturga qo'shish kerak bo'ladi — bu boshqa barcha ishlardan katta va murakkab vazifa.
2. Tizimni internetga ko'chirish ishi davom ettiriladimi? Agar ha, internet uzilganda choyxona to'lov qabul qila olmasligiga egasi rozimi, ochiq qarzlar daftari esa yangi tizimga qanday o'tkaziladi?
3. Chegirmalar sahifasi kerakmi yoki olib tashlansinmi? Chegirmaga chegara qo'yilsinmi va uni kim oshira oladi?
4. Buzilgan yoki yo'qolgan ovqat foydadan ayrilsinmi? Hozir ayrilmaydi, qarorda esa "kuzatilmaydi" deb yozilgan.
5. Naqd pul olinganda qaytimni tizim hisoblab ko'rsatsinmi?
6. Ofitsiantlar maoshi jadvali kunlarga bo'linsinmi yoki haftalarga?
7. Raqamlar nimaga nisbatan ko'rsatilsin — kechagi kungami, o'tgan haftagami? Hozir tizimda hech qanday grafik yoki taqqoslash yo'q, har bir raqam yolg'iz turadi.

Cheklovlar. Bu audit loyiha hujjatlari va kodini o‘qish orqali qilindi. Choyxonadagi kompyuterda sinov o‘tkazilmadi, printer va gavjum paytdagi yuklama sinab ko‘rilmadi. Yangilanish serveri 30-sentyabr kuni tashqaridan tekshirildi, serverning ichiga kirilmadi, shuning uchun nosozlikning sababi taxmin sifatida berilgan. Choyxonada parollar almashtirilganmi, alohida fiskal kassa bormi, Telegram kunlik hisoboti yoqilganmi — bularni bu yerdan bilib bo‘lmaydi. Ba’zi xavflar, masalan bitta hisobning ikki marta tasdiqlanishi, faqat ikki harakat bir soniyaga to‘g‘ri kelganda yuz beradi. Ular “yuz bergan” emas, “yuz berishi mumkin” deb baholangan.

Manbalar: loyiha qarorlari (decisions.md), tizimning joriy tavsifi (CURRENT_WORKFLOW.md), 3-avgustdagi audit va uning mezonlari (AUDIT_FINDINGS.md, POS_STANDARDS.md), mahsulot talablari asosi (PRD_FOUNDATION.md), ombor va pul modeli qarorlari (13–14-avgust), mijoz shikoyatlari rejasi va ish jurnali (16–18-avgust), 16-avgustdagi texnik sharh va veb-platforma dizayni, joriy holat fayli (STATE.md), choyxonada ishlayotgan 0.1.4-versiya kodi, yangilanish serverining 30-sentyabrdagi holati.